# MỤC LỤC

1. Tổng quan hệ cơ sở dữ liệu 2

2. Sơ đồ ERD tổng quan theo phân hệ 2

3. Sơ đồ ERD chi tiết từng phân hệ 4

3.1. Kho & Nguyên liệu (50 bảng) . . . 4

3.2. Đơn hàng & Thanh toán (37 bảng) . . . 6

3.3. Nhân sự & Lương (26 bảng) . . . 8

3.4. Dữ liệu lõi dùng chung (24 bảng) . . . 11

3.5. Thực đơn & Công thức (24 bảng) . . . 13

3.6. Tích hợp ngoài (17 bảng) . . . 15

3.7. Bếp & In món (11 bảng) . . . 15

3.8. Đồng bộ nhiều máy POS (11 bảng) . . . 16

3.9. Đăng nhập & Phân quyền (9 bảng) . . . 17

3.10. Buffet (8 bảng) . . . 18

3.11. Khuyến mãi & Giảm giá (7 bảng) . . . 19

3.12. Sổ kế toán (5 bảng) . . . 21

3.13. Sơ đồ bàn (5 bảng) . . . 21

3.14. Khách hàng (4 bảng) . . . 22

4. Lược đồ quan hệ — quy tắc ánh xạ 23

5. Chuẩn hóa lược đồ quan hệ 24

5.1. Kết quả theo từng chuẩn . . . 24

5.2. Hai nhóm ngoại lệ của 3NF . . . 25

5.3. Khuyến nghị . . . 25

6. Kết luận 25

# 1. Tổng quan hệ cơ sở dữ liệu

Hệ thống quản lý nhà hàng (restaurant-pos) lưu trữ dữ liệu trên MySQL thông qua lớp proxy `dbproxy`. Ban đầu toàn bộ dữ liệu nghiệp vụ nằm trong một bảng JSON duy nhất (`records`), không có khóa ngoại và không vẽ được quan hệ. Sau bước quan hệ hóa, mỗi loại bản ghi trở thành một bảng thật với khóa chính, khóa ngoại và ràng buộc UNIQUE vật lý ngay trong MySQL.

**238**
bảng nghiệp vụ (14 phân hệ)

**625**
khóa ngoại vật lý

**412**
tổng bảng trong schema live

**0**
cột JSON nghiệp vụ

| Hạng mục | Trước khi quan hệ hóa | Sau khi quan hệ hóa |
|---|---|---|
| Bảng nghiệp vụ vật lý | 1 (records chứa JSON) | 238 bảng + bảng con/EAV |
| Tổng bảng trong schema | 6 | 412 (bao gồm 167 bảng thuộc tính __attrs) |
| Cột nghiệp vụ có kiểu | 2 | 1.370 |
| Khóa ngoại vật lý | 0 | 625 |
| Ràng buộc UNIQUE | 0 (chỉ enforce ở dbproxy) | 47 |
| Cột kiểu JSON (nghiệp vụ) | 4 | 0 (5 cột JSON chỉ còn ở bảng metadata) |
| Dòng dữ liệu | 6.694 | 6.694 — đối chiếu từng giá trị |

Bảng 1.1 — So sánh trước và sau khi quan hệ hóa

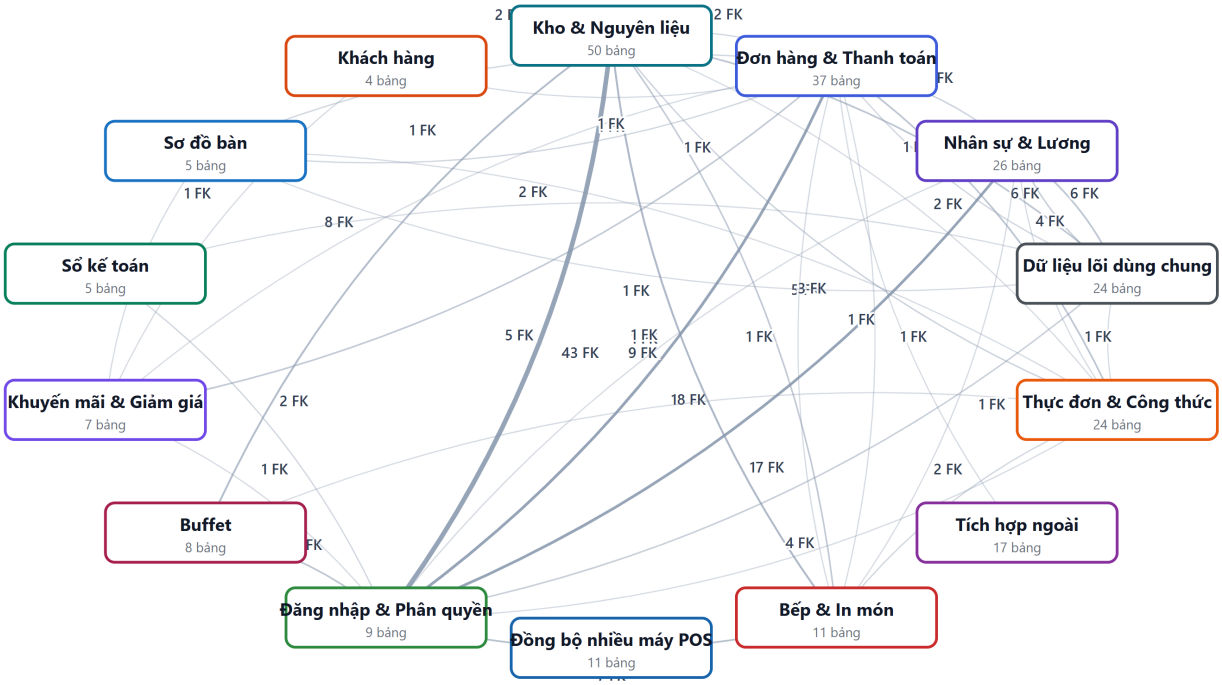
Toàn bộ DDL được sinh tự động từ schema SurrealDB gốc và dữ liệu hiện có (`migrations/relational/001_tables.sql`, `002_foreign_keys.sql`); bộ script đối chiếu từng dòng dữ liệu sau khi nạp. Ba nhóm bảng chính: 167 bảng cha (khóa chính `id`), 73 bảng con cho mảng (khóa phức hợp `(parent_id, ord)`) và 37 bảng thuộc tính EAV (`(parent_id, path)`); trên hệ chạy thật dbproxy tạo thêm `__attrs` cho mọi bảng chưa có mảng, nâng tổng số lên 412.

# 2. Sơ đồ ERD tổng quan theo phân hệ

Ở mức toàn cảnh, 238 bảng nghiệp vụ được nhóm vào 14 phân hệ (domain). Hình 2.1 thể hiện các phân hệ và luồng khóa ngoại liên phân hệ: số trên mỗi cung là số khóa ngoại đi từ phân hệ này sang phân hệ khác, độ đậm của cung tỉ lệ với số đó. Phân hệ Đăng nhập & Phân quyền (user, role) và Dữ liệu lõi dùng chung (document, setting, tax, order_type…) là hai điểm hút chính của sơ đồ.

**Sơ đồ tổng quan — 14 phân hệ & luồng khóa ngoại liên phân hệ**

Số trên cung = số khóa ngoại đi sang phân hệ khác. Độ đậm cung tỉ lệ với số FK. Chi tiết từng phân hệ ở các trang sau.




Hình 2.1 — Sơ đồ tổng quan 14 phân hệ và luồng FK liên phân hệ

| # | Phân hệ | Số bảng | Nội dung chính |
|---|---|---|---|
| 1 | Kho & Nguyên liệu | 50 | Nguyên liệu, nhà cung cấp, phiếu nhập/xuất/điều chỉnh, sổ kho |
| 2 | Đơn hàng & Thanh toán | 37 | Đơn hàng, dòng món, thanh toán, hoàn tiền, khoá ca |
| 3 | Nhân sự & Lương | 26 | Nhân viên, ca làm việc, chấm công, nghỉ phép, bảng lương |
| 4 | Dữ liệu lõi dùng chung | 24 | Bảng dùng chung: document, setting, tax, order_type, ghi chú |
| 5 | Thực đơn & Công thức | 24 | Thực đơn, món ăn, modifier, công thức, giá theo menu |
| 6 | Tích hợp ngoài | 17 | Kết nối đối tác ngoài: provider, webhook, hàng đợi đồng bộ |
| 7 | Bếp & In món | 11 | Cấu hình bếp, máy in, luồng chế biến món |
| 8 | Đồng bộ nhiều máy POS | 11 | Đồng bộ terminal POS — cloud: event, cursor, xung đột |
| 9 | Đăng nhập & Phân quyền | 9 | Tài khoản đăng nhập, vai trò, quyền, phiên làm việc |
| 10 | Buffet | 8 | Phiên buffet, menu theo đầu khách, định mức tiêu thụ |
| 11 | Khuyến mãi & Giảm giá | 7 | Mã giảm giá, coupon, chương trình khuyến mãi |

| # | Phân hệ | Số bảng | Nội dung chính |
|---|---|---|---|
| 12 | Sổ kế toán | 5 | Sổ nhật ký kế toán, nhóm tài khoản |
| 13 | Sơ đồ bàn | 5 | Khu vực và bàn ăn |
| 14 | Khách hàng | 4 | Khách hàng, địa chỉ, thẻ thành viên |

Bảng 2.1 — Danh mục 14 phân hệ

| Từ phân hệ | Đến phân hệ | Số FK |
|---|---|---|
| Kho & Nguyên liệu | Đăng nhập & Phân quyền | 43 |
| Đơn hàng & Thanh toán | Đăng nhập & Phân quyền | 18 |
| Nhân sự & Lương | Đăng nhập & Phân quyền | 17 |
| Bếp & In món | Kho & Nguyên liệu | 9 |
| Buffet | Kho & Nguyên liệu | 8 |
| Bếp & In món | Đăng nhập & Phân quyền | 7 |
| Buffet | Đăng nhập & Phân quyền | 6 |
| Nhân sự & Lương | Dữ liệu lõi dùng chung | 6 |

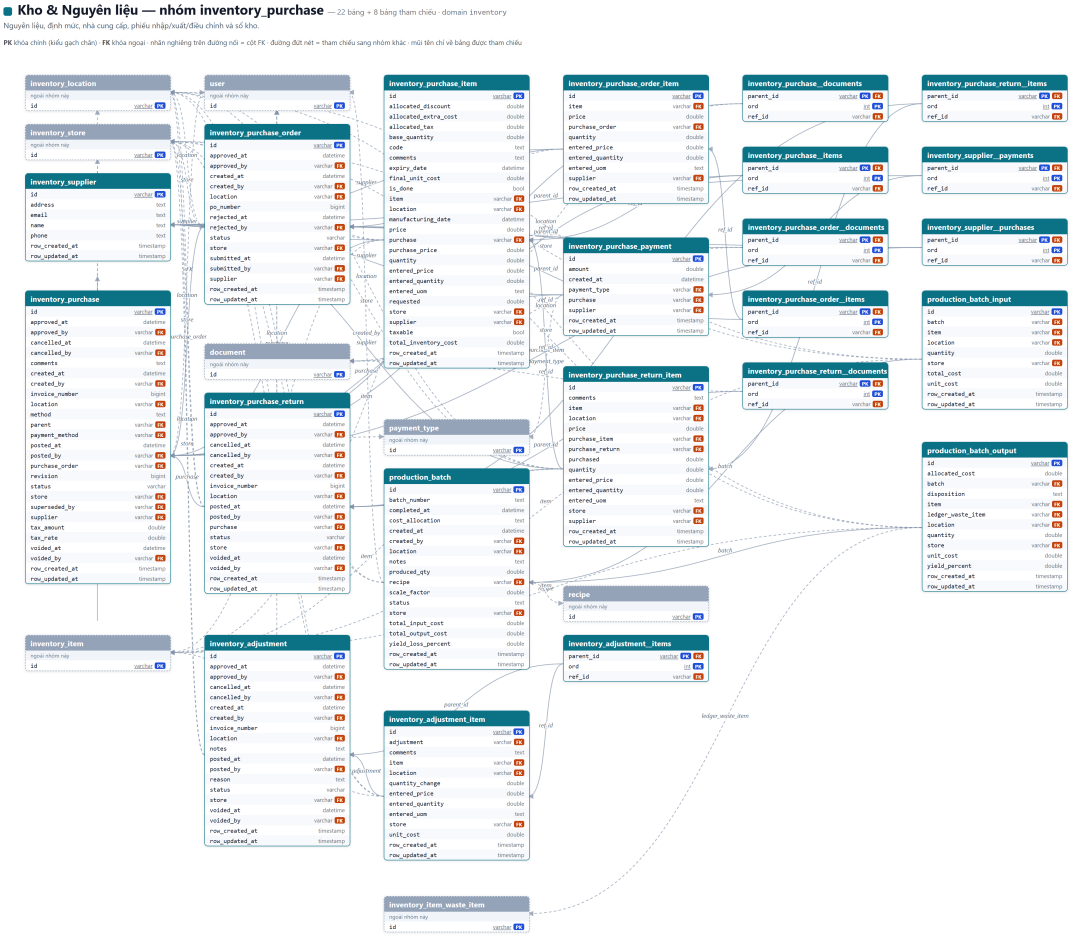
Bảng 2.2 — Các luồng khóa ngoại liên phân hệ lớn nhất

# 3. Sơ đồ ERD chi tiết từng phân hệ

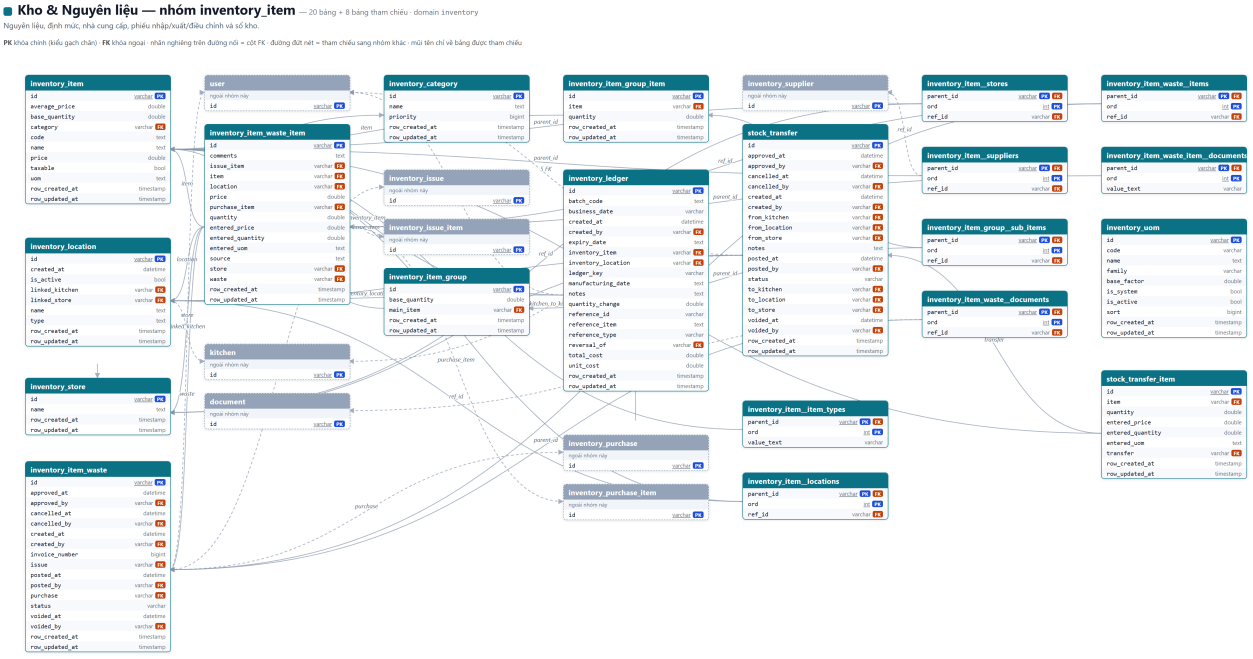
Mỗi trang dưới đây là một nhóm bảng trong cùng phân hệ, sinh trực tiếp từ `information_schema` của database live. Ký hiệu: **PK** = khóa chính (kiểu dữ liệu gạch chân), **FK** = khóa ngoại, nhãn nghiêng trên đường nối là tên cột FK. Khung nét đứt màu xám chỉ có cột `id` là bảng thuộc nhóm khác (vẫn được vẽ để quan hệ đọc được); mũi tên hướng về bảng được tham chiếu. Bảng cha đặt về phía trái, bảng con về phía phải.

## 3.1. Kho & Nguyên liệu (50 bảng)

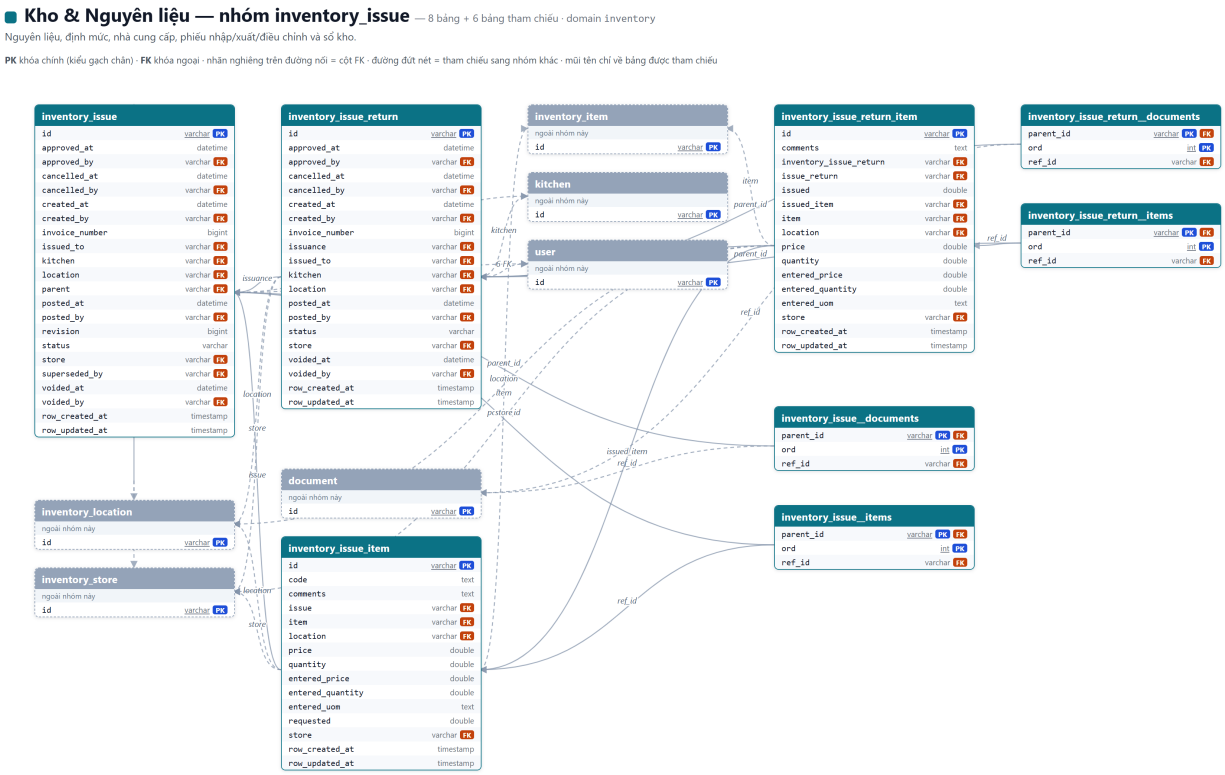
Nguyên liệu, nhà cung cấp, phiếu nhập/xuất/điều chỉnh, sổ kho.




Hình 3.1 — Kho & Nguyên liệu — nhóm inventory_purchase



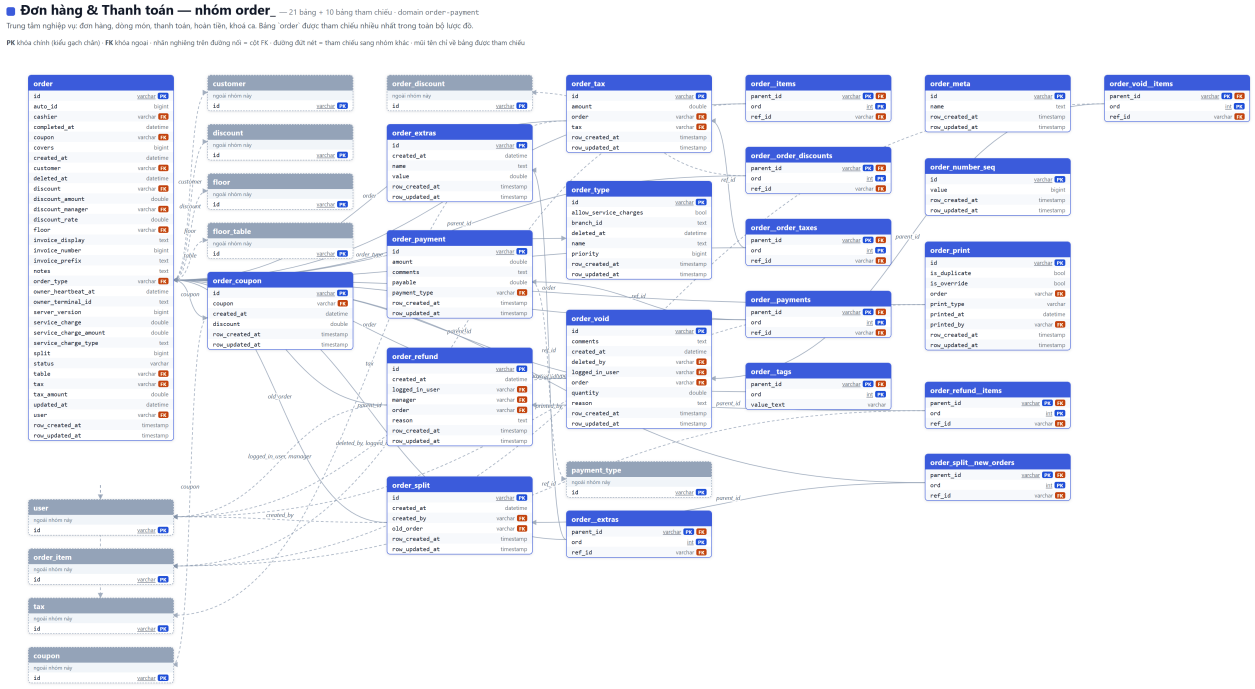

Hình 3.2 — Kho & Nguyên liệu — nhóm inventory_item



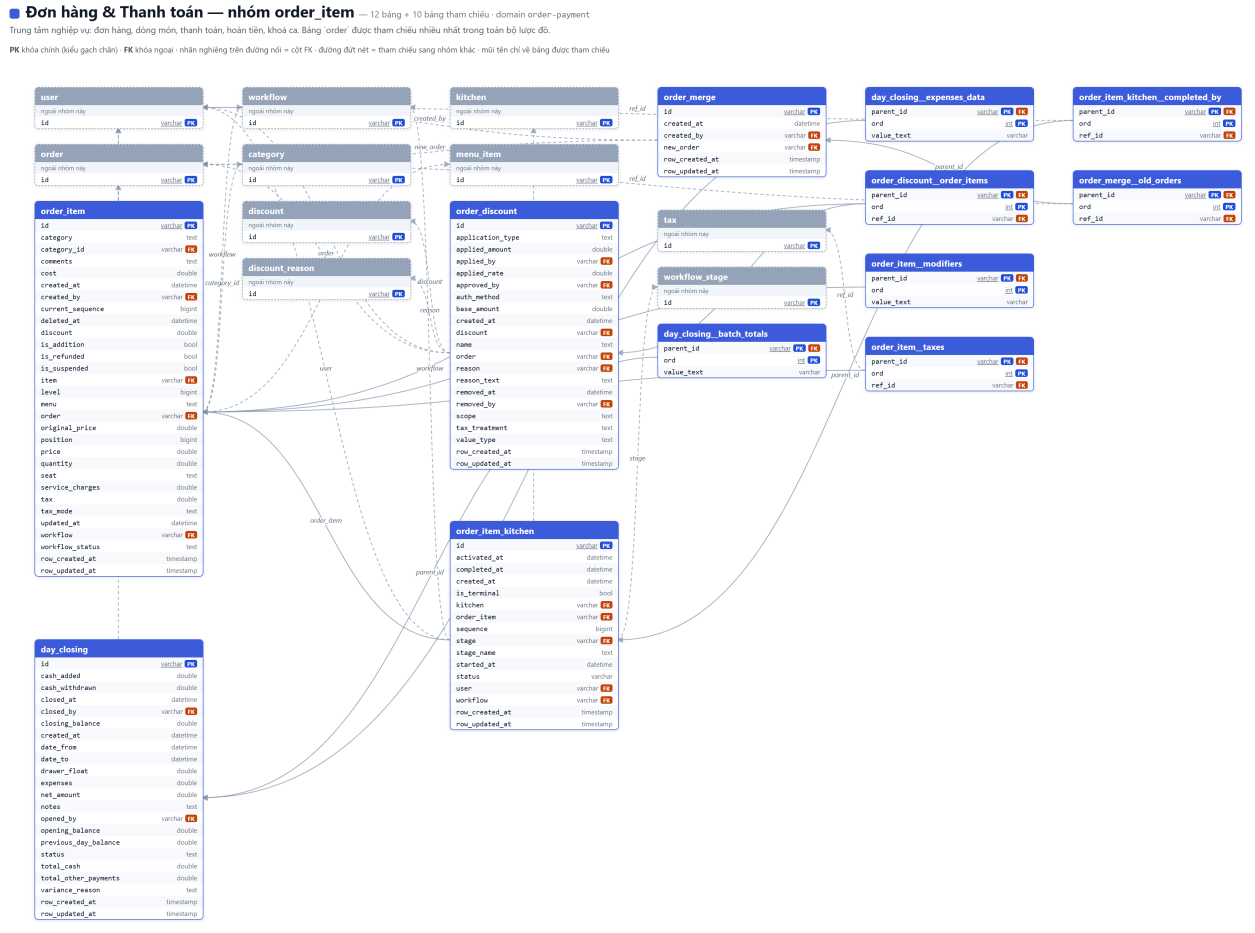

Hình 3.3 — Kho & Nguyên liệu — nhóm inventory_issue

## 3.2. Đơn hàng & Thanh toán (37 bảng)

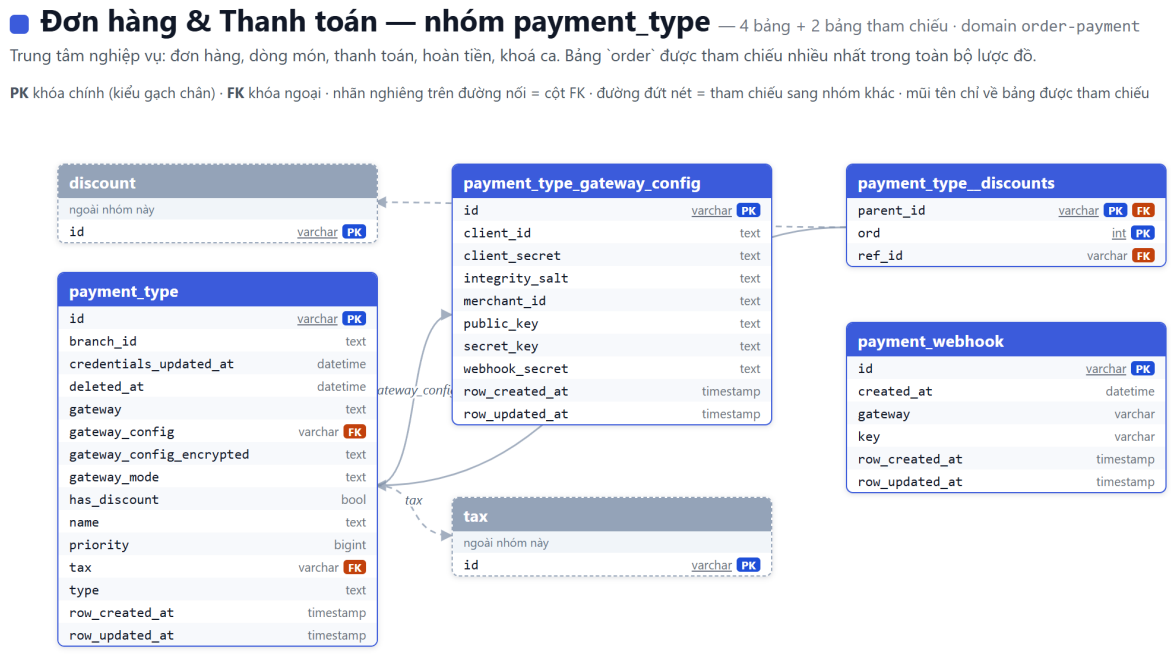
Đơn hàng, dòng món, thanh toán, hoàn tiền, khoá ca.




Hình 3.4 — Đơn hàng & Thanh toán — nhóm order_



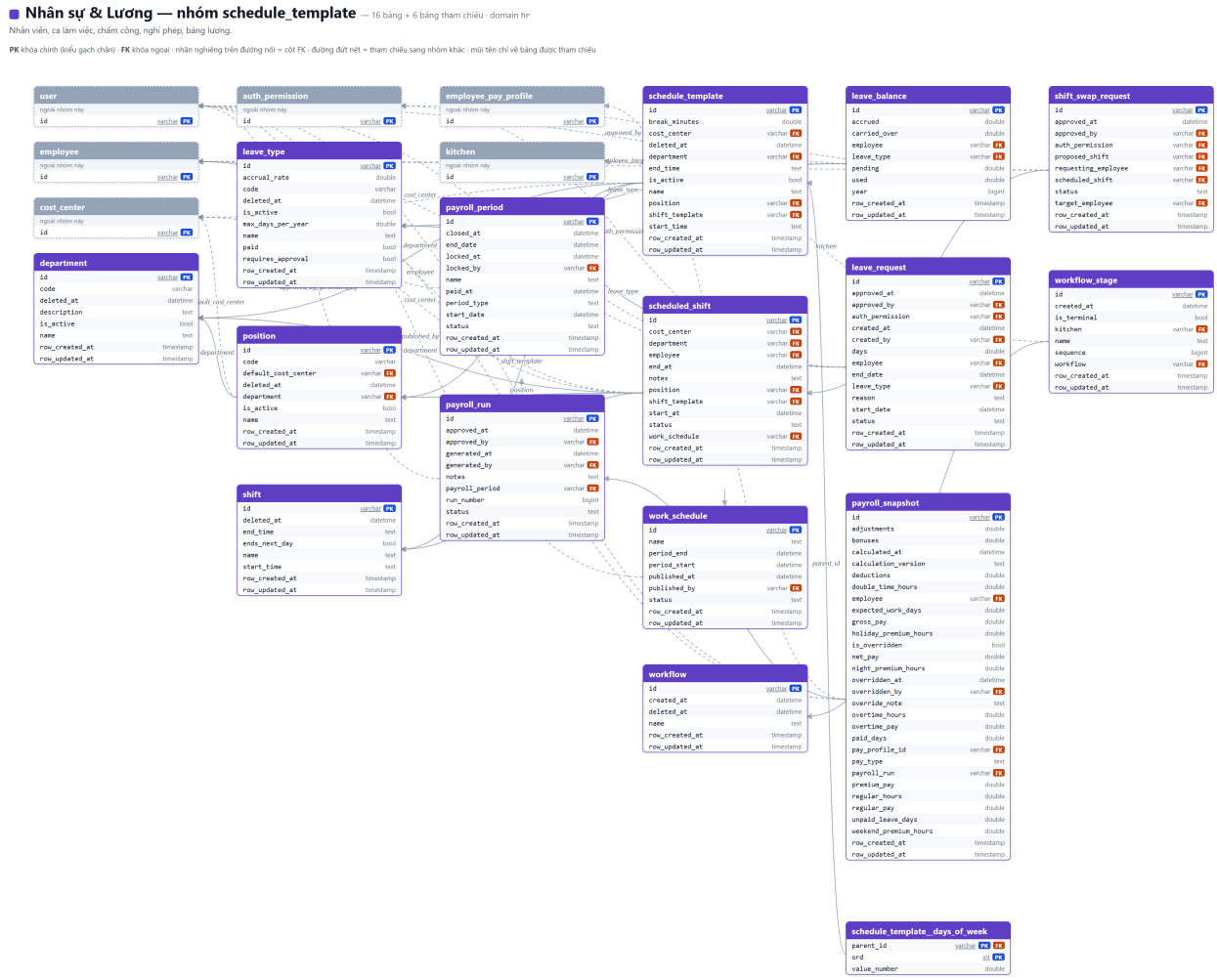

Hình 3.5 — Đơn hàng & Thanh toán — nhóm order_item




Hình 3.6 — Đơn hàng & Thanh toán — nhóm payment_type

## 3.3. Nhân sự & Lương (26 bảng)

Nhân viên, ca làm việc, chấm công, nghỉ phép, bảng lương.

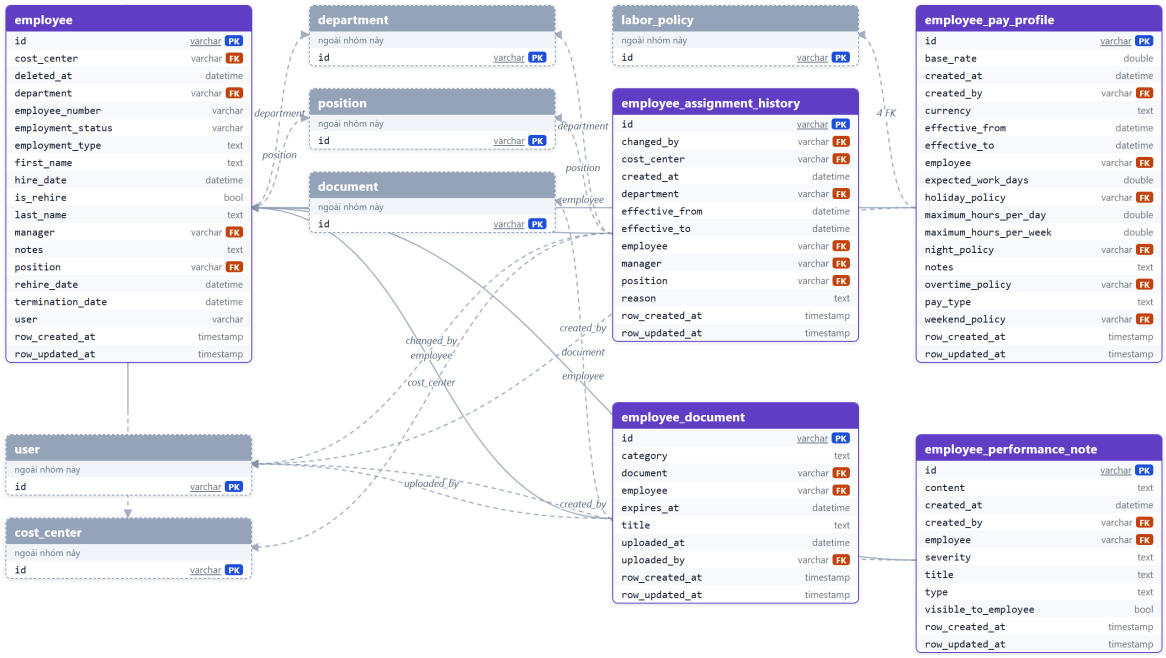



Hình 3.7 — Nhân sự & Lương — nhóm schedule_template

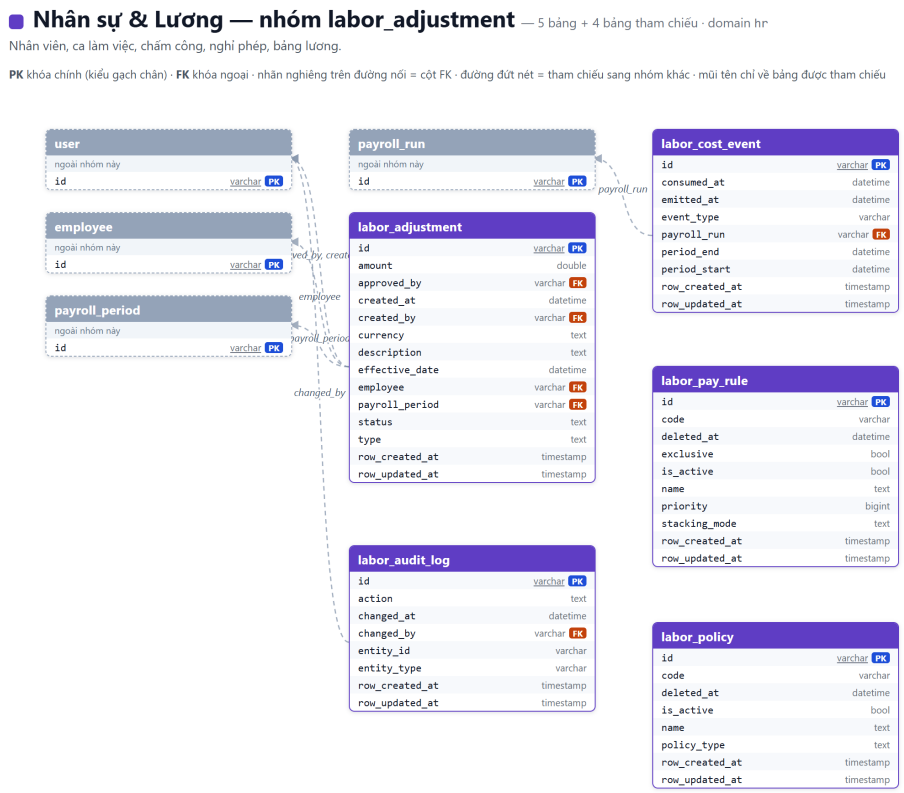
## Nhân sự & Lương — nhóm employee — 5 bảng + 6 bảng tham chiếu · domain hr

Nhân viên, ca làm việc, chấm công, nghỉ phép, bảng lương.

**PK** khóa chính (kiểu gạch chân) · **FK** khóa ngoại · nhãn nghiêng trên đường nối = cột FK · đường đứt nét = tham chiếu sang nhóm khác · mũi tên chỉ về bảng được tham chiếu



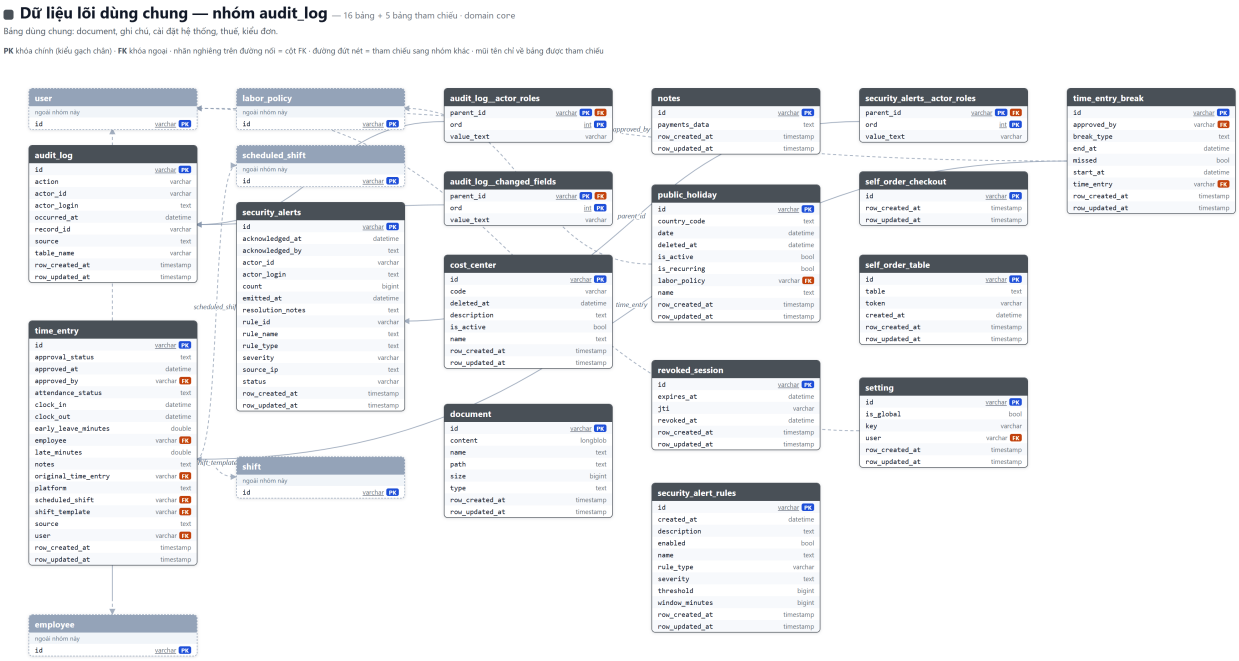

Hình 3.8 — Nhân sự & Lương — nhóm employee




Hình 3.9 — Nhân sự & Lương — nhóm labor_adjustment

## 3.4. Dữ liệu lõi dùng chung (24 bảng)

Bảng dùng chung: document, setting, tax, order_type, ghi chú.

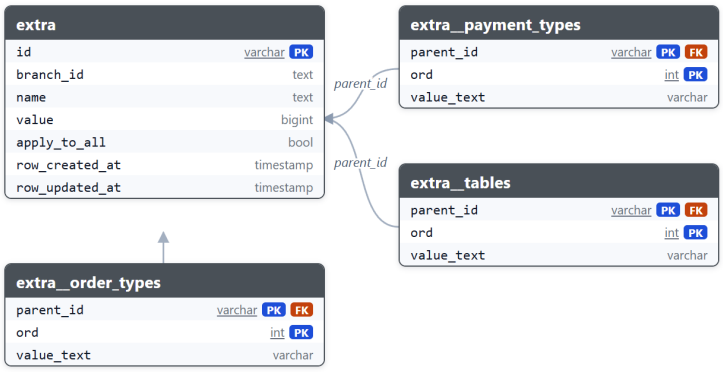



Hình 3.10 — Dữ liệu lõi dùng chung — nhóm audit_log

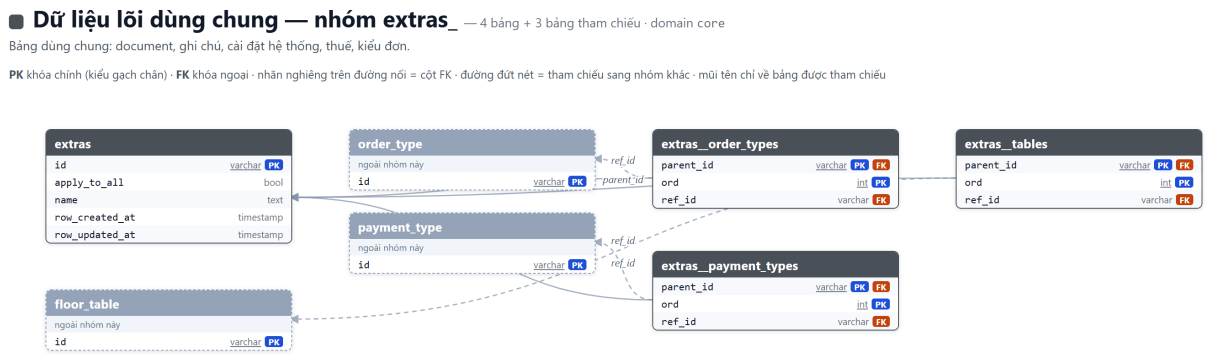
## Dữ liệu lõi dùng chung — nhóm extra_ — 4 bảng · domain core

Bảng dùng chung: document, ghi chú, cài đặt hệ thống, thuế, kiểu đơn.

**PK** khóa chính (kiểu gạch chân) · **FK** khóa ngoại · nhãn nghiêng trên đường nối = cột FK · đường đứt nét = tham chiếu sang nhóm khác · mũi tên chỉ về bảng được tham chiếu



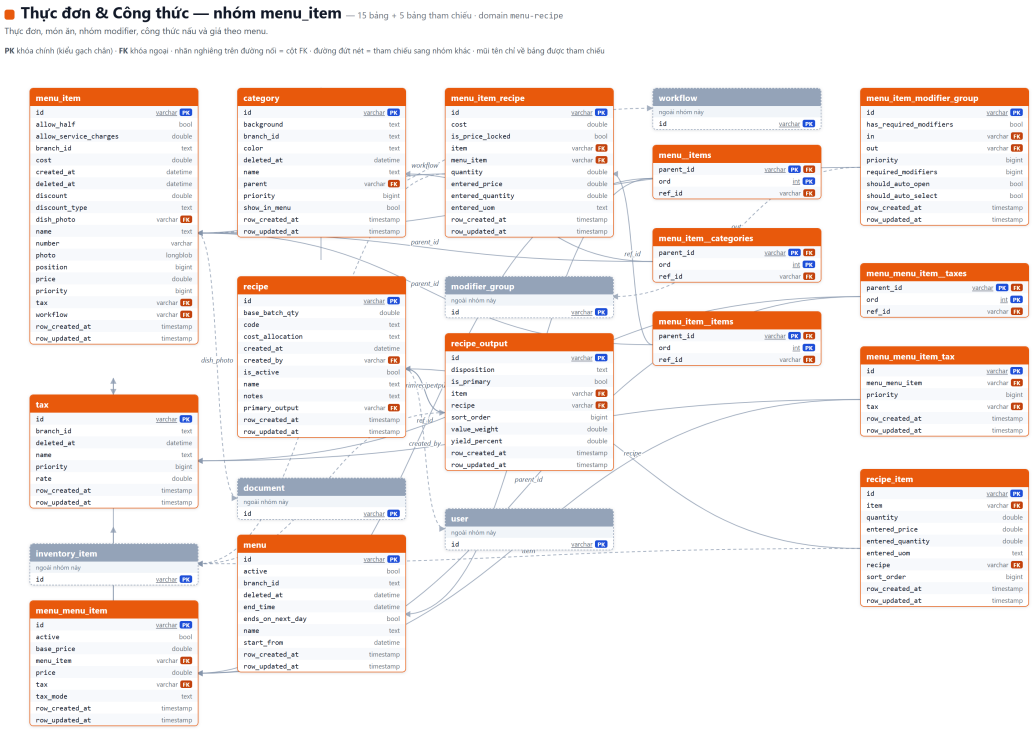

Hình 3.11 — Dữ liệu lõi dùng chung — nhóm extra_




Hình 3.12 — Dữ liệu lõi dùng chung — nhóm extras_

## 3.5. Thực đơn & Công thức (24 bảng)

Thực đơn, món ăn, modifier, công thức, giá theo menu.



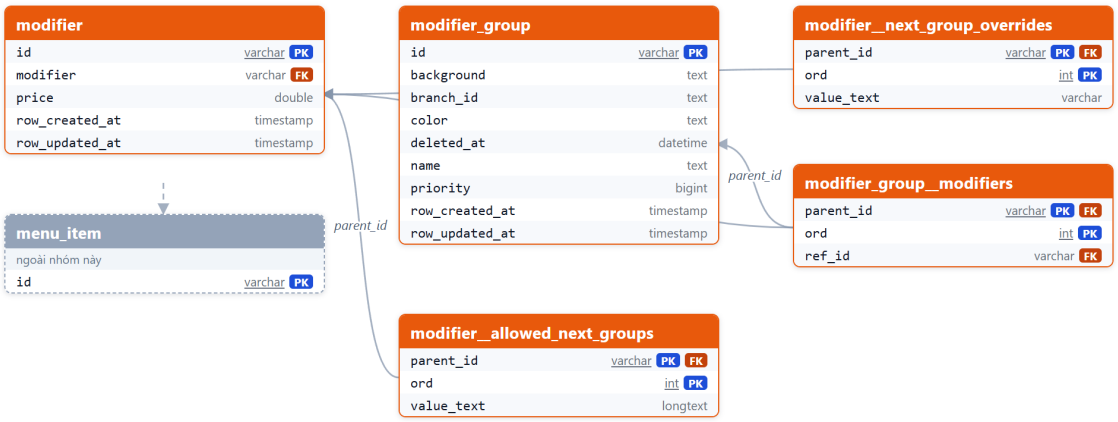

Hình 3.13 — Thực đơn & Công thức — nhóm menu_item

## Thực đơn & Công thức — nhóm modifier_

— 5 bảng + 1 bảng tham chiếu · domain `menu-recipe`

Thực đơn, món ăn, nhóm modifier, công thức nấu và giá theo menu.

**PK** khóa chính (kiểu gạch chân) · **FK** khóa ngoại · nhãn nghiêng trên đường nối = cột FK · đường đứt nét = tham chiếu sang nhóm khác · mũi tên chỉ về bảng được tham chiếu



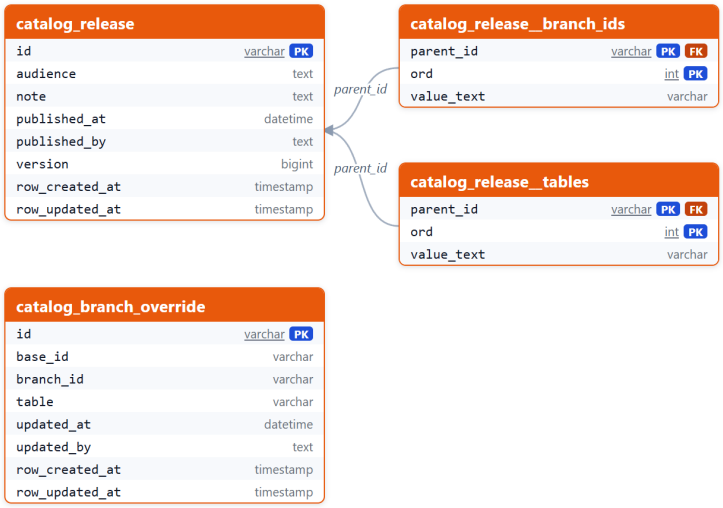

Hình 3.14 — Thực đơn & Công thức — nhóm modifier_

## Thực đơn & Công thức — nhóm catalog_release

— 4 bảng · domain `menu-recipe`

Thực đơn, món ăn, nhóm modifier, công thức nấu và giá theo menu.

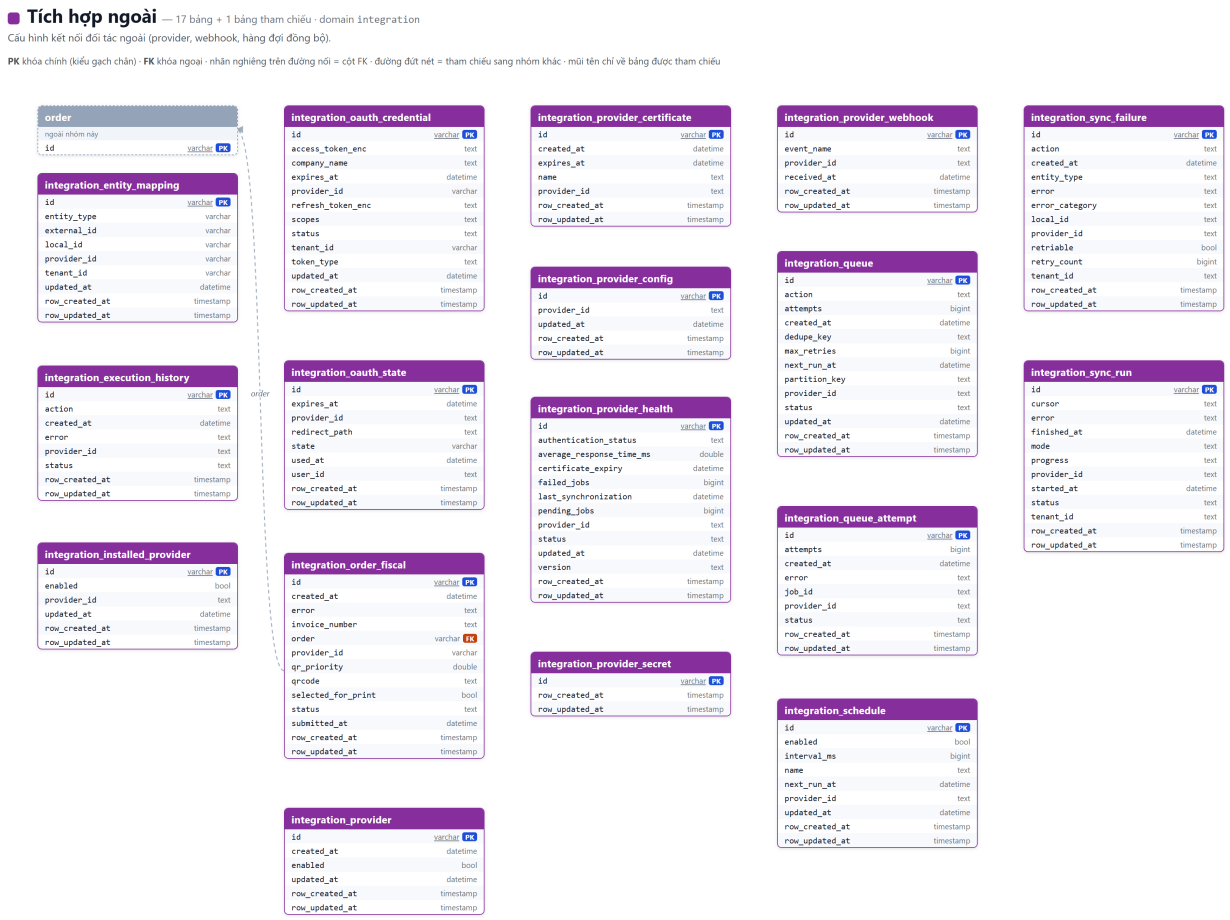
**PK** khóa chính (kiểu gạch chân) · **FK** khóa ngoại · nhãn nghiêng trên đường nối = cột FK · đường đứt nét = tham chiếu sang nhóm khác · mũi tên chỉ về bảng được tham chiếu




Hình 3.15 — Thực đơn & Công thức — nhóm catalog_release

## 3.6. Tích hợp ngoài (17 bảng)

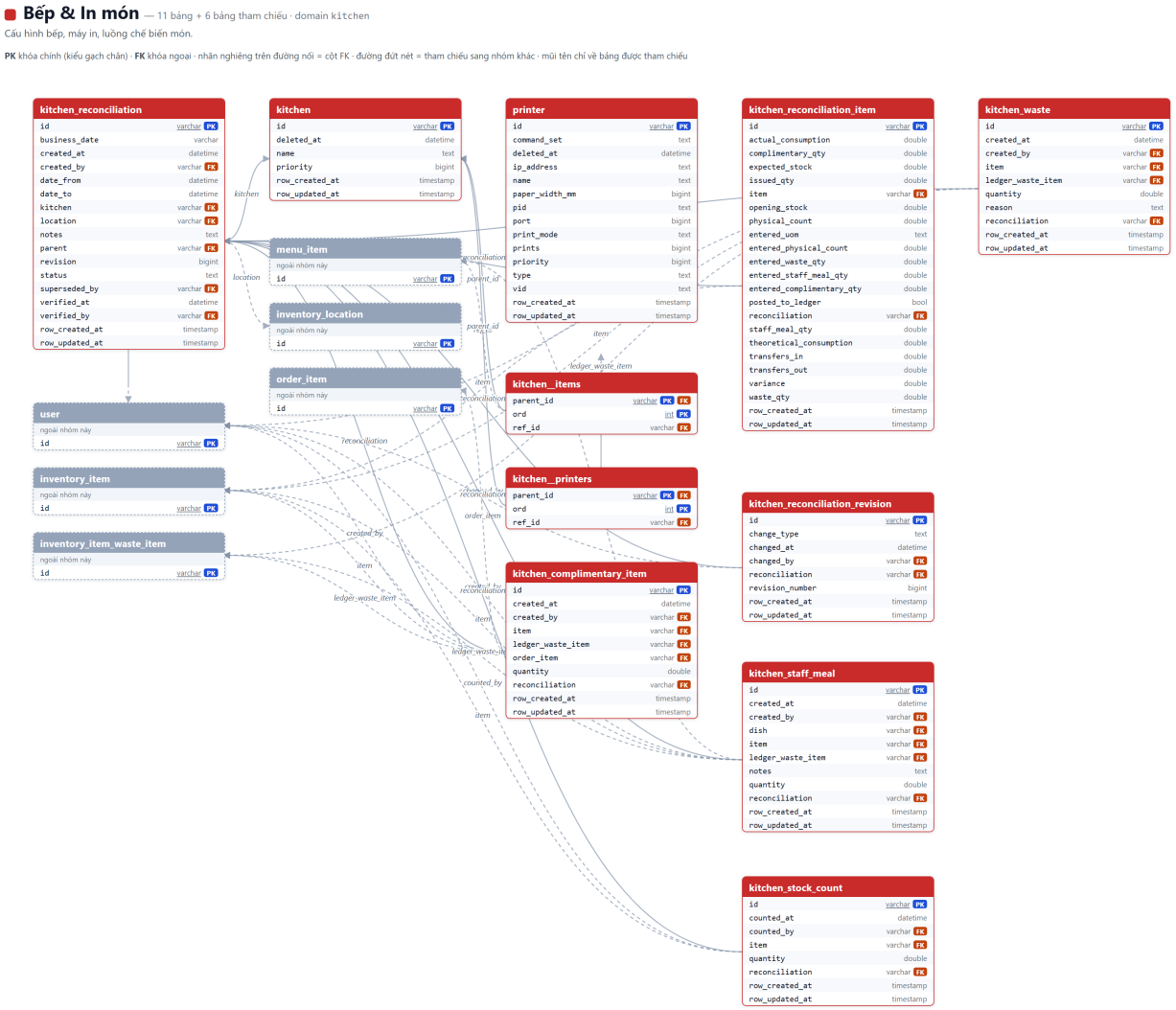
Kết nối đối tác ngoài: provider, webhook, hàng đợi đồng bộ.




Hình 3.16 — Tích hợp ngoài

## 3.7. Bếp & In món (11 bảng)

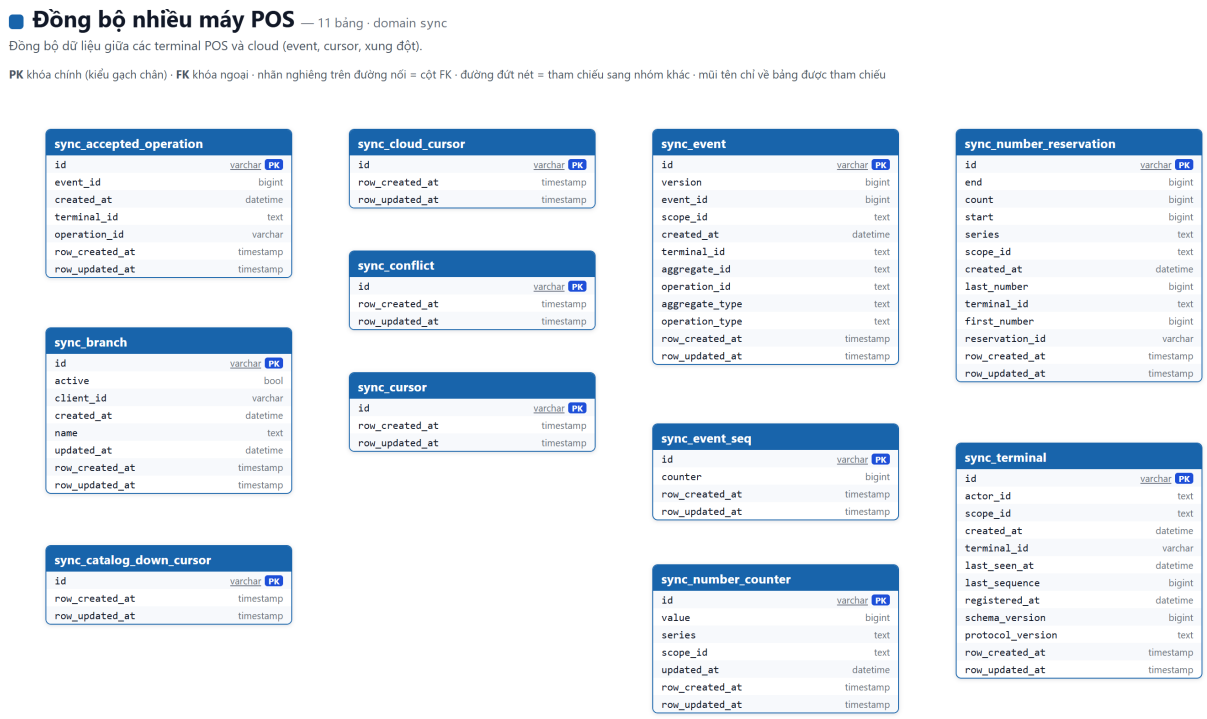
Cấu hình bếp, máy in, luồng chế biến món.




Hình 3.17 — Bếp & In món

## 3.8. Đồng bộ nhiều máy POS (11 bảng)

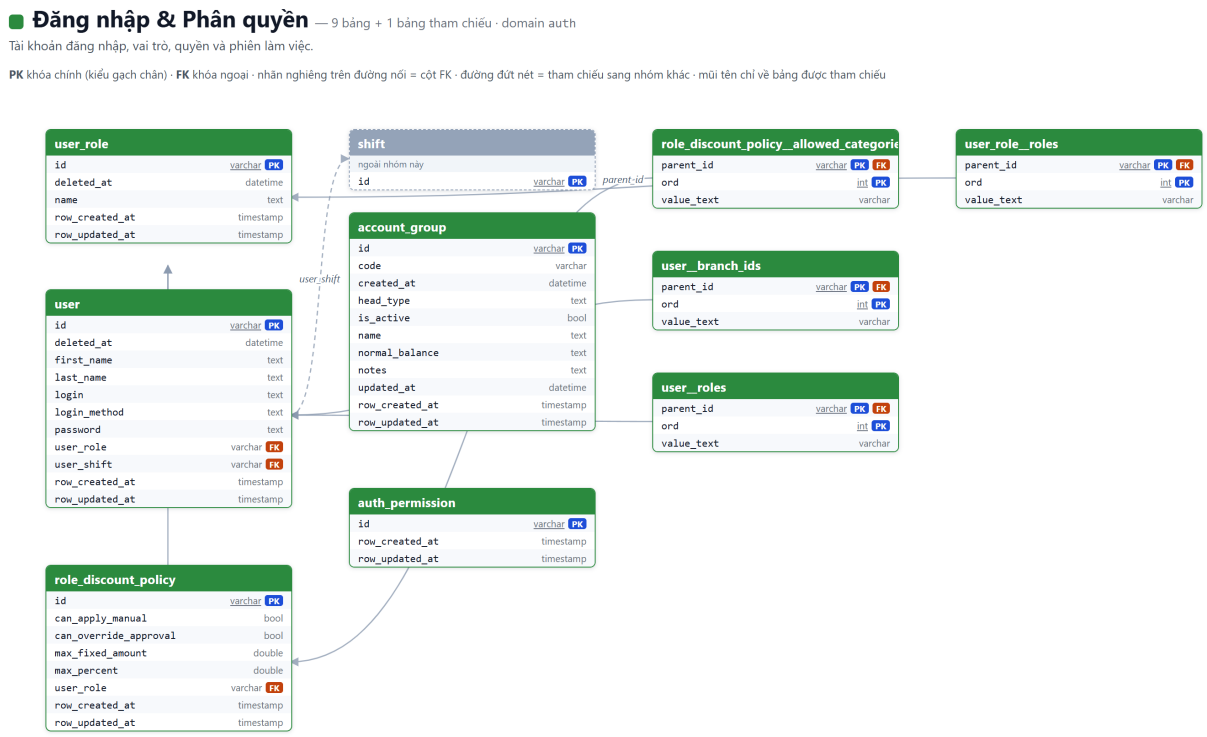
Đồng bộ terminal POS — cloud: event, cursor, xung đột.




Hình 3.18 — Đồng bộ nhiều máy POS

## 3.9. Đăng nhập & Phân quyền (9 bảng)

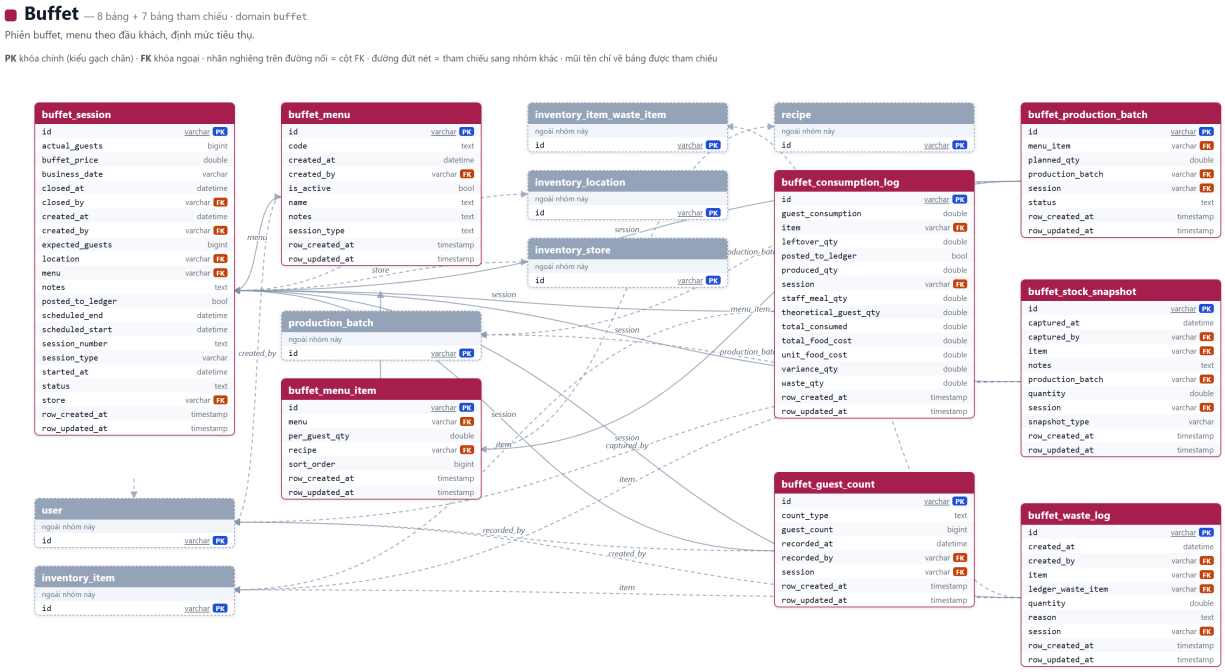
Tài khoản đăng nhập, vai trò, quyền, phiên làm việc.




Hình 3.19 — Đăng nhập & Phân quyền

## 3.10. Buffet (8 bảng)

Phiên buffet, menu theo đầu khách, định mức tiêu thụ.




Hình 3.20 — Buffet

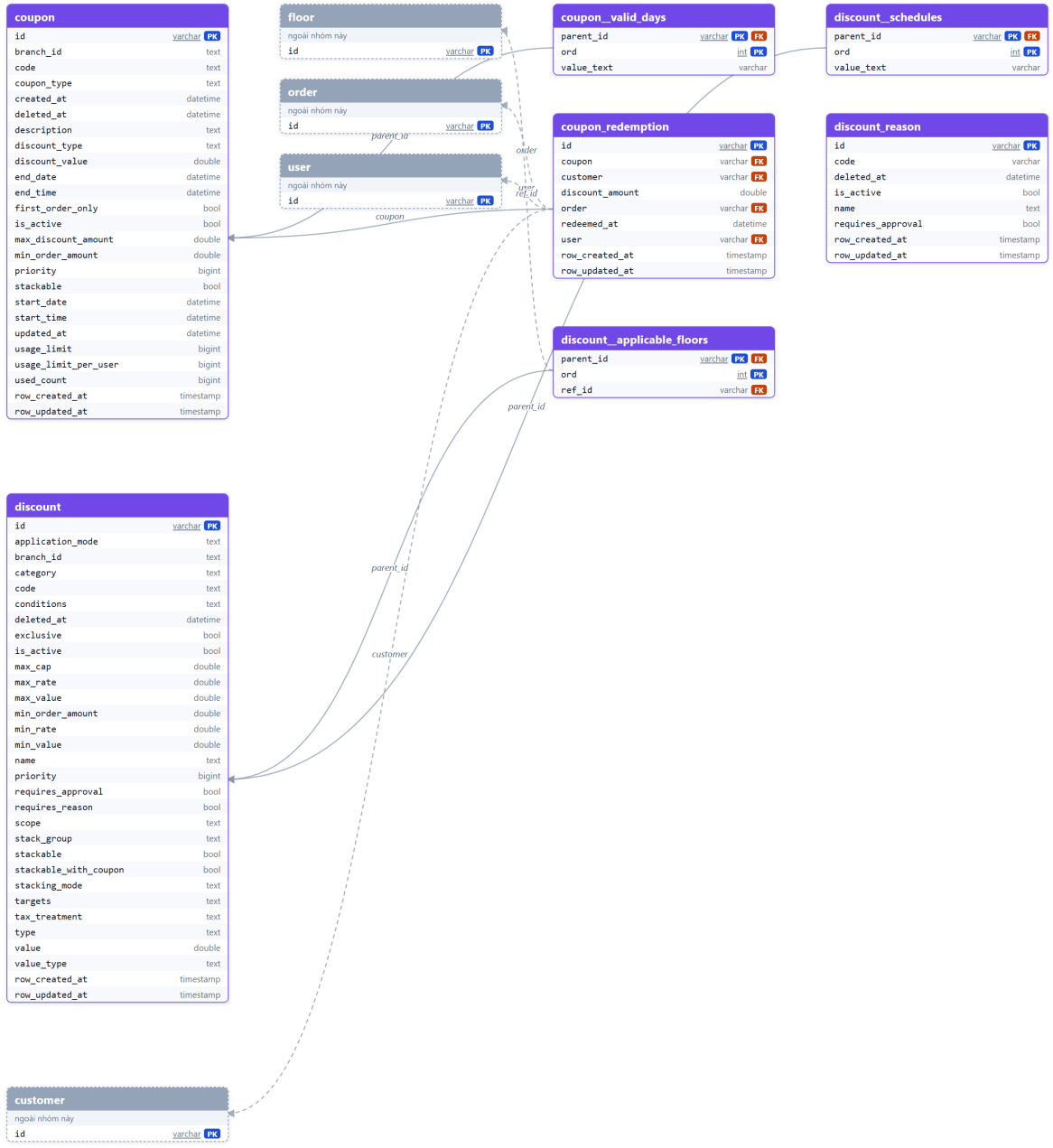
## 3.11. Khuyến mãi & Giảm giá (7 bảng)

Mã giảm giá, coupon, chương trình khuyến mãi.

## Khuyến mãi & Giảm giá — 7 bảng + 4 bảng tham chiếu · domain `discount`

Mã giảm giá, coupon, chương trình khuyến mãi.

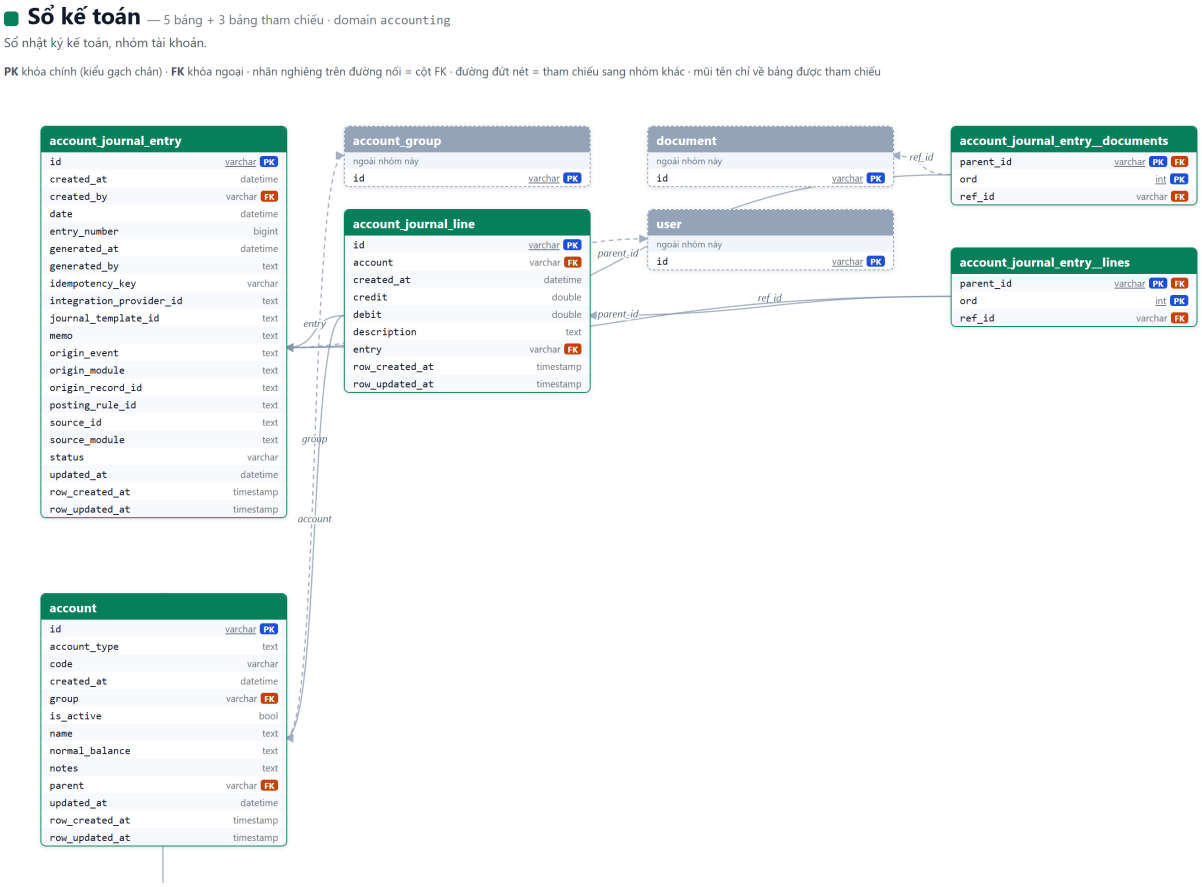
**PK** khóa chính (kiểu gạch chân) · **FK** khóa ngoại · nhãn nghiêng trên đường nối = cột FK · đường đứt nét = tham chiếu sang nhóm khác · mũi tên chỉ về bảng được tham chiếu




Hình 3.21 — Khuyến mãi & Giảm giá

## 3.12. Sổ kế toán (5 bảng)

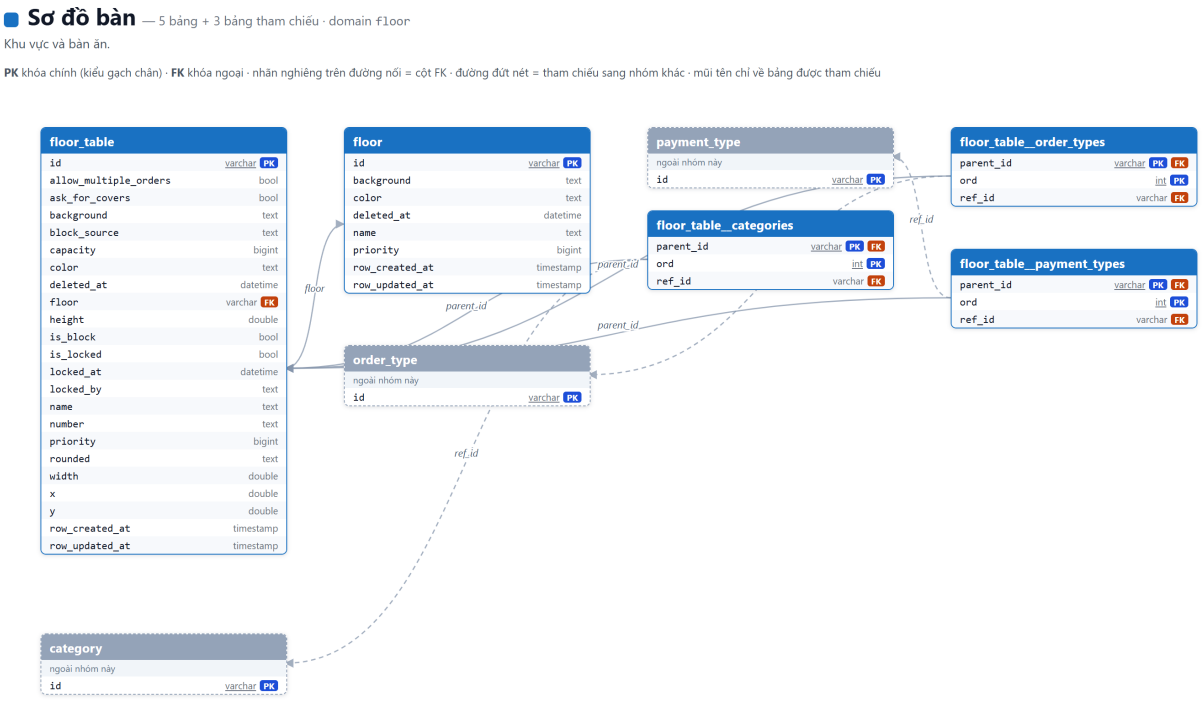
Sổ nhật ký kế toán, nhóm tài khoản.




Hình 3.22 — Sổ kế toán

## 3.13. Sơ đồ bàn (5 bảng)

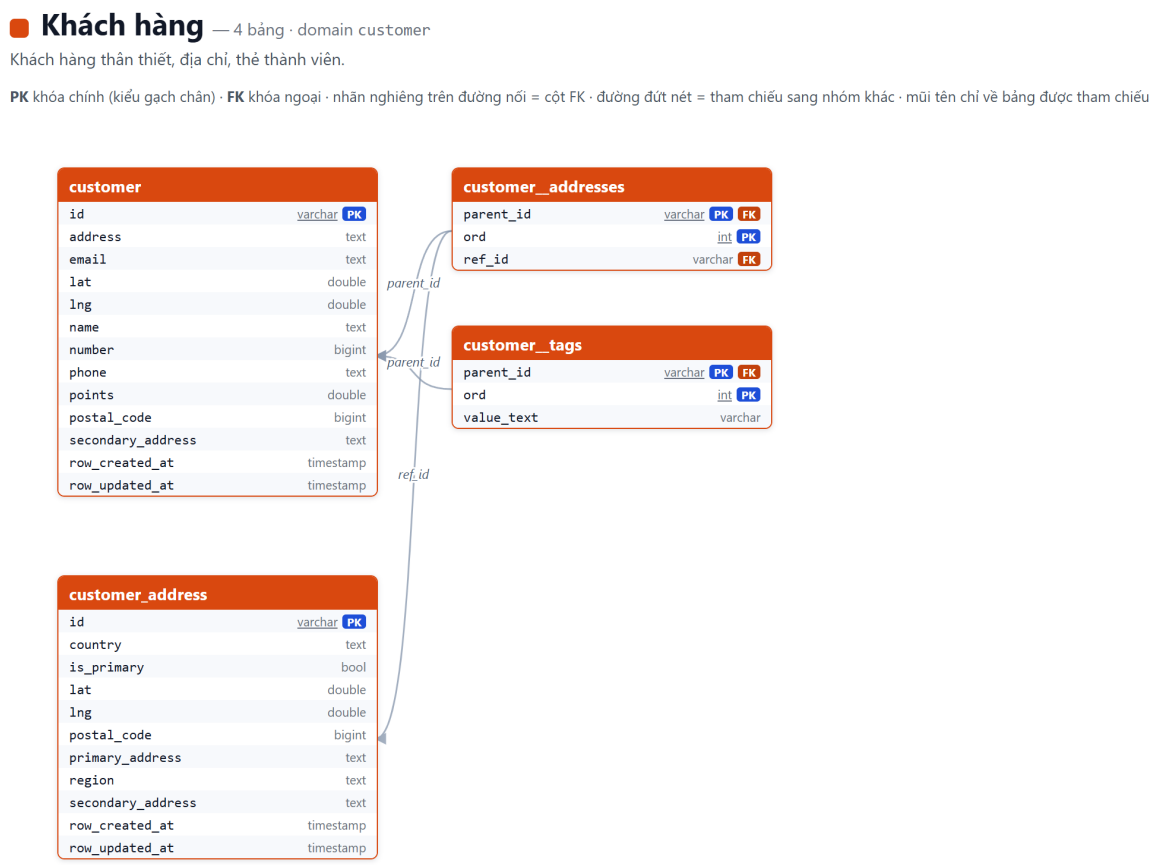
Khu vực và bàn ăn.




Hình 3.23 — Sơ đồ bàn

## 3.14. Khách hàng (4 bảng)

Khách hàng, địa chỉ, thẻ thành viên.




Hình 3.24 — Khách hàng

# 4. Lược đồ quan hệ — quy tắc ánh xạ

Lược đồ quan hệ được sinh từ khai báo schema ban đầu và dữ liệu thực tế. Mỗi bảng cha giữ khóa chính `id VARCHAR(512)` (chỉ chứa phần key của record, collation `utf8mb4_bin` để phân biệt hoa-thường/dấu). Mảng lồng nhau tách thành bảng con; đối tượng lồng nhau tách thành bảng thuộc tính. Hai cột hệ thống `row_created_at, row_updated_at` giữ vai trò của document store cũ.

| Schema nguồn | Cấu trúc MySQL đích | Ghi chú |
|---|---|---|
| id của record | VARCHAR(512) PRIMARY KEY | utf8mb4_bin, bỏ tiền tố bảng |
| record tham chiếu X | VARCHAR(512) + FOREIGN KEY → X(id) | Cột cho phép NULL, ON DELETE SET NULL |
| mảng record / mảng giá trị | Bảng con (parent_id, ord, ref_id \| value_*) | ord giữ thứ tự phần tử mảng |
| object / any (lồng nhau) | Bảng T__attrs (parent_id, path, kind, value_*) | path kiểu payload.data.is_locked |
| DEFINE INDEX UNIQUE | UNIQUE KEY | Bỏ qua nếu dữ liệu đang trùng |

| Schema nguồn | Cấu trúc MySQL đích | Ghi chú |
|---|---|---|
| datetime | DATETIME(3) theo UTC | Giữ mili-giây |

Bảng 4.1 — Quy tắc ánh xạ từ schema gốc sang MySQL

Ví dụ DDL thực tế của hai bảng trung tâm (lược bỏ phần danh sách index phụ):

```
CREATE TABLE `order` ( `id` varchar(512) COLLATE utf8mb4_bin NOT NULL COMMENT 'record key (table:id without
prefix)', `auto_id` bigint NULL DEFAULT 1, `cashier` varchar(512) COLLATE utf8mb4_bin NULL, `completed_at`
datetime(3) NULL, `coupon` varchar(512) COLLATE utf8mb4_bin NULL, `covers` bigint NULL, `created_at` datetime(3)
NULL, `customer` varchar(512) COLLATE utf8mb4_bin NULL, `deleted_at` datetime(3) NULL, `discount` varchar(512)
COLLATE utf8mb4_bin NULL, `discount_amount` double NULL, `discount_manager` varchar(512) COLLATE utf8mb4_bin NULL,
`discount_rate` double NULL, `floor` varchar(512) COLLATE utf8mb4_bin NULL, `invoice_display` text COLLATE
utf8mb4_bin NULL, `invoice_number` bigint NULL, `invoice_prefix` text COLLATE utf8mb4_bin NULL, `notes` text
COLLATE utf8mb4_bin NULL, /* … */ ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_bin

CREATE TABLE `order_item` ( `id` varchar(512) COLLATE utf8mb4_bin NOT NULL COMMENT 'record key (table:id without
prefix)', `category` text COLLATE utf8mb4_bin NULL, `category_id` varchar(512) COLLATE utf8mb4_bin NULL,
`comments` text COLLATE utf8mb4_bin NULL, `cost` double NULL, `created_at` datetime(3) NULL, `created_by`
varchar(512) COLLATE utf8mb4_bin NULL, `current_sequence` bigint NULL DEFAULT 0, `deleted_at` datetime(3) NULL,
`discount` double NULL, `is_addition` tinyint(1) NULL, `is_refunded` tinyint(1) NULL, `is_suspended` tinyint(1)
NULL, `item` varchar(512) COLLATE utf8mb4_bin NULL, `level` bigint NULL, `menu` text COLLATE utf8mb4_bin NULL,
`order` varchar(512) COLLATE utf8mb4_bin NULL, `original_price` double NULL, `position` bigint NULL, `price`
double NULL, /* … */ ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_bin
```

Khóa ngoại chỉ được tạo khi mọi giá trị hiện có phân giải được — không có FK "trang trí". Chiều ngược của quan hệ được tự điền khi ghi (ví dụ `order_item.order` nhận giá trị từ `order__items.parent_id`), nhờ đó truy vấn thuần SQL chạy được theo cả hai chiều.

# 5. Chuẩn hóa lược đồ quan hệ

Chuẩn hóa kiểm tra các phụ thuộc hàm (FD) trên toàn bộ 277 bảng DDL và 412 bảng live. Do lược đồ chỉ có ba dạng cấu trúc, tập FD của từng dạng được xác lập tường minh:

| Nhóm bảng | Khóa chính | Tập phụ thuộc hàm | Số lượng (DDL / live) |
|---|---|---|---|
| Bảng cha | id | id → mọi cột | 167 / 167 |
| Bảng con mảng | (parent_id, ord) | (parent_id, ord) → ref_id \| value_* | 73 / 73 |
| Bảng thuộc tính EAV | (parent_id, path) | (parent_id, path) → kind, value_* | 37 / 167 |
| Metadata dbproxy | riêng | ngoài phạm vi nghiệp vụ | 0 / 5 |

Bảng 5.1 — Phân lớp bảng và tập FD

## 5.1. Kết quả theo từng chuẩn

| Chuẩn | Yêu cầu | Kết luận | Bằng chứng chính |
|---|---|---|---|
| 1NF | Giá trị nguyên tử | Đạt 412/412 | Mảng tách bảng con, lồng tách EAV, 0 cột JSON nghiệp vụ |
| 2NF | Không phụ thuộc một phần khóa | Đạt 110/110 | Bảng khóa phức hợp chỉ có 1 cột giá trị phụ thuộc toàn phần |
| 3NF | Không phụ thuộc bắc cầu | Đạt về khóa | 20 cột snapshot có chủ ý + 2 cụm đã biện luận (xem 5.2) |

| Chuẩn | Yêu cầu | Kết luận | Bằng chứng chính |
|---|---|---|---|
| BCNF | Mọi determinant là siêu khóa | Đạt | Mọi FD xuất phát từ khóa; khuyến nghị UNIQUE cho mảng kiểu tập hợp |
| 4NF | Không MVD ngoài khóa | Đạt | Fact đa trị tách bảng riêng (order__items, order__payments…) |
| 5NF | Không join-dependency ẩn | Đạt (thực hành) | 625 FK tường minh, không có bảng 3-chiều |

Bảng 5.2 — Tổng kết chuẩn hóa

## 5.2. Hai nhóm ngoại lệ của 3NF

**Nhóm A — snapshot tính toán lúc ghi (20 cột / 12 bảng), giữ có chủ ý.** Đây là các cột chốt sổ lưu giá trị tại thời điểm sự kiện để lịch sử tài chính không đổi khi dữ liệu nguồn đổi: `order.tax_amount`, `order_item.price` (giá bán tại thời điểm bán, không theo menu sau này), `order_payment.payable`, `day_closing.total_cash/net_amount`… Chuẩn hóa cứng các cột này sẽ phá tính đúng đắn của sổ kế toán — thực hành chuẩn cho POS là "3NF + snapshot có kiểm soát".

**Nhóm B — trùng lặp thật (2 cụm).** (1) `order_item.category` và `order_item.menu` là tên hiển thị chụp kèm khóa tại lúc bán — dữ liệu live xác nhận FD bắc cầu (9 dòng, 1 category_id → đúng 1 tên "Đồ uống"); quyết định hiện tại giữ như snapshot để hóa đơn cũ không đổi khi đổi tên danh mục. (2) Cụm `entered_price / entered_quantity / entered_uom` trong các bảng nhập kho song song với price/quantity theo đơn vị người dùng nhập; khi nghiệp vụ tăng có thể tách bảng quy đổi đơn vị để chuẩn hóa triệt để.

## 5.3. Khuyến nghị

1. Giữ nguyên 20 cột snapshot nhóm A; bổ sung cột dẫn xuất mới phải biện luận trong report.json.
2. Chốt chính sách cho order_item.category/menu (snapshot tên hiển thị tại lúc bán).
3. Thêm UNIQUE(parent_id, ref_id) cho các mảng có ngữ nghĩa tập hợp: menu_item__categories, user__roles, inventory_item__stores/locations/suppliers…
4. Tạo bảng quy đổi đơn vị (uom conversion) khi nghiệp vụ nhập kho mở rộng — giải cụm B2.
5. Duy trì quy trình thăng cấp EAV: chạy lại generate.mjs sau khi bảng SCHEMALESS có dữ liệu.

# 6. Kết luận

Bộ cơ sở dữ liệu quan hệ của hệ thống POS đạt 1NF, 2NF, BCNF và 4NF trên toàn bộ 412 bảng; đạt 3NF với các ngoại lệ snapshot đã được biện luận. Toàn bộ lược đồ ERD được vẽ ở hai mức — tổng quan 14 phân hệ và chi tiết 238 bảng kèm đầy đủ cột, PK/FK — sinh trực tiếp từ information_schema nên luôn khớp với database đang chạy. Sơ đồ và tài liệu chuẩn hóa tạo thành cặp tài liệu tham chiếu cho mọi thay đổi schema tiếp theo.